ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE ÇEVRE

1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SUNUM PLANI

- Sürdürülebilirlik Temel Kavramlar
- Sürdürülebilirlik Bileşenleri
- Sürdürülebilirlikten Sürdürülebilir Kalkınmaya
- Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
- Sürdürülebilirlikle İlişkili Kavramlar
- Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Raporlama
- Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği
- Ulusal Yeşil Taksonomi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMEL KAVRAMLAR

Sürdürülebilirlik, genel anlamıyla belirsiz bir süre boyunca bir durum veya sürecin sürdürülebilme kapasitesini ifade etmektedir. Günümüzde insanların doğal kaynakları, ekonomik faaliyetleri ve toplumsal yapıyı sürdürülebilir bir şekilde kullanması ve yönetmesi için önemli bir kavramdır.



“Sürdürülebilir kalkınma sürdürülebilirliğe giden yoldur”

Sürdürülebilir kalkınma; gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğine tehlikeye atmadan, bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma olarak ifade edilmektedir. Çevresel, ekonomik ve sosyal alanlarda dengeyi sağlayarak bugünü ve geleceği güvence altına almak şeklinde de tanımlanmaktadır.

Sürdürülebilir Enerji; gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli olan kaynakları tüketmeden ve yeterlilikleri tehlikeye atmadan, bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilen enerji biçimini ifade eden terimdir.

Sürdürülebilir enerji için yapılacak adımlar:

- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması
- Enerji verimliliğinin artırılması
- Enerji politikalarının belirlenmesi şeklinde sıralanabilir.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLEŞENLERİ

Sürdürülebilir kalkınmanın, kavram olarak kullanılmaya başlandığı günden bu yana genellikle kabul edilen üç boyutu bulunmaktadır.



Ekonomik Sürdürülebilirlik: Uzun vadeli refahı ve adil kaynak dağıtımını teşvik etmeyi amaçlar.

Sosyal Sürdürülebilirlik: Toplum içinde eşitliği, adaleti ve katılımı önceliklendirir.

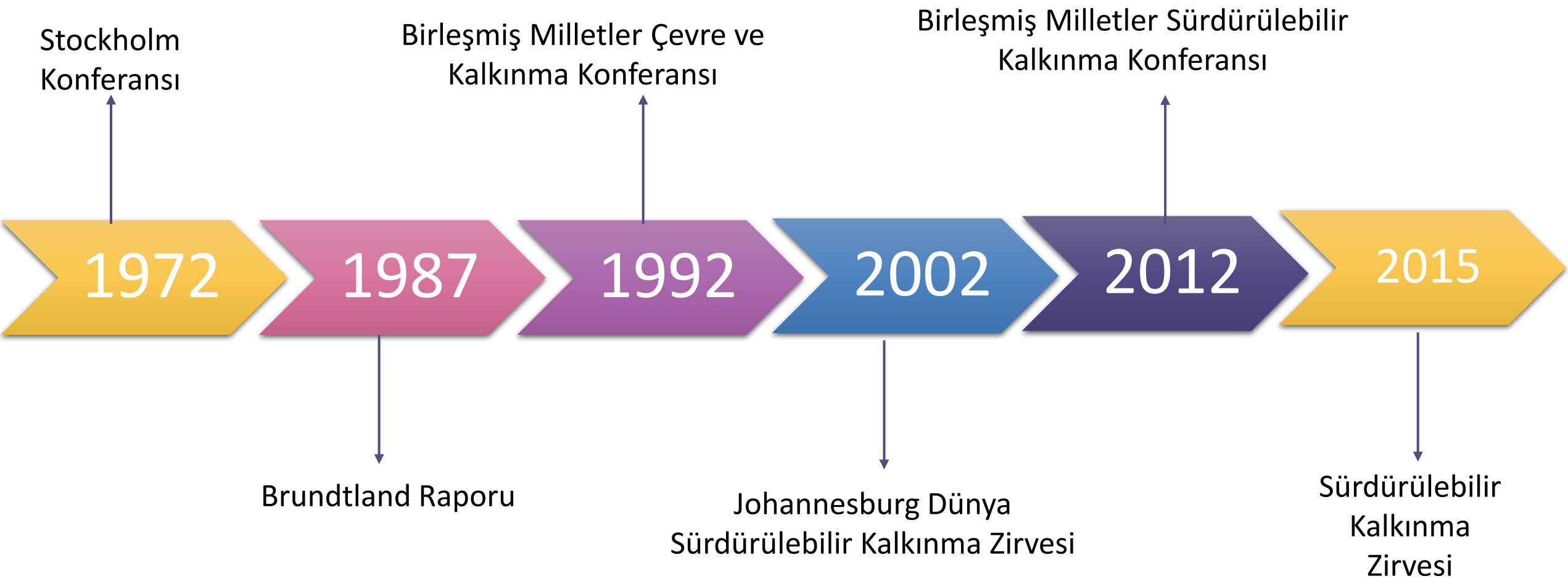
Çevresel Sürdürülebilirlik: Doğal kaynakları ve ekosistemleri korumayı önceliklendirir.

Sürdürülebilir kalkınma; ekonomik büyümeyi, sosyal eşitliği ve çevre korumayı dengelemeyi amaçlayan bir dizi özelliği kapsamaktadır.

<u>Bazı temel özellikler şunlardır:</u>

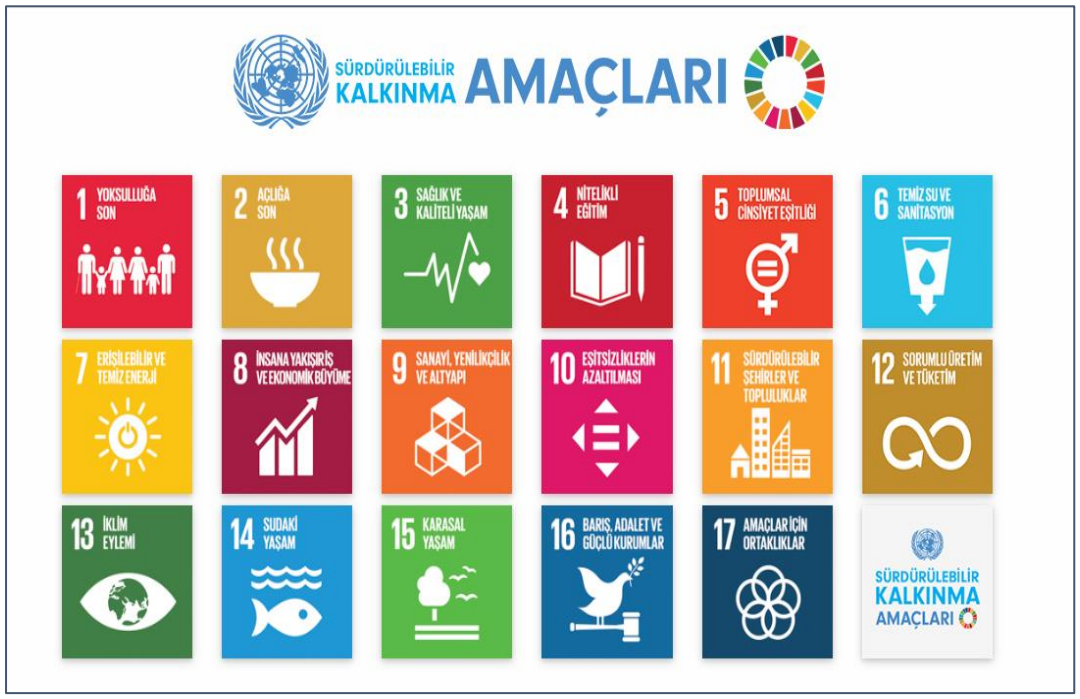
- Nesiller Arası Eşitlik
- Çevre ve Kalkınmanın Entegrasyonu
- Kapsayıcı Ekonomik Büyüme
- Sosyal Katılım ve Eşitlik
- Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi
- Katılımcı Yönetim
- Dayanıklılık ve Uyum
- Teknolojik Yenilik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTEN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA



SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ

Birleşmiş Milletler, küresel bir eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini 2015 yılında kabul etmiştir. Bu eylem çağrısı, 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için bir yol haritası görevi görmektedir.



13 numaralı hedef ile "İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi " amaçlanmaktadır.





7 numaralı hedef ile "Herkes için satın alınabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve çağdaş enerjiye erişimi sağlamak"

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR

Yeşil Aklama/Yeşil Badana (Greenwashing)
Bir şirketin çevresel açıdan sürdürülebilir ve gerçekte olduğundan daha çevre dostu görünmeye çalışmak için reklam ve kamu mesajlarını kullanmasına denir.

Sera Gazı
Dünya gibi gezegenlerin yüzey sıcaklığını artıran atmosferdeki gazlardır. Bunları diğer gazlardan ayıran şey, bir gezegenin yaydığı radyasyonun dalga boylarını emmeleri ve bunun sonucunda sera etkisine olmalarıdır.

Döngüsel Ekonomi
Mevcut malzeme ve ürünleri mümkün olduğunca uzun süre paylaşmayı, kiralamayı, yeniden kullanmayı, onarmayı, yenilemeyi ve geri dönüştürmeyi içeren bir üretim ve tüketim modelidir. Bu şekilde ürünlerin yaşam döngüsü uzatılır.

Karbon Ayak İzi
Belirli bir faaliyet sonucu doğrudan veya dolaylı olarak yayılan sera gazlarının (GHG) miktarını CO2 eşdeğeri olarak ifade eden bir çevresel göstergedir.

Net Sıfır
İnsan faaliyetleri ile atmosfere saldığımız sera gazının, insan faaliyetleri ile tuttuğumuz ya da yakaladığımız sera gazı miktarına denk gelmesidir.

Karbon Dengeleme
Açığa çıkan sera gazı salımlarının yine eşdeğer bir sera gazı tasarrufu ile karşılanmasıdır. Bireylerin ve kuruluşların sera gazı emisyonlarını azaltan projelere yatırım yaparak karbon ayak izlerini azaltmalarının bir yoludur.

Yaşam Döngüsü Analizi (YDA)
Bir ürünün, bir hizmetin veya bir sürecin tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini belirlemek, değerlendirmek ve anlamak için kullanılan bir metodolojidir. Bu metodoloji, bir ürünün veya sürecin hammaddelerin çıkarılmasından üretimine, kullanımına, atılmasına ve sonunda bertaraf edilmesine kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan çevresel etkileri analiz eder.

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve RAPORLAMA

Kurumsal Sürdürülebilirlik, bir işletmenin çevre ve toplum üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmeye yardımcı olan uygulamaların benimsenmesidir. Sürdürülebilir iş uygulamalarının hayata geçirilmesinin faydaları:

- Maliyet Tasarrufu
- Rekabet Avantajı
- İyileştirilmiş İtibar
- Artan Kar
- Riske karşı koruma



Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)

- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 29 Aralık 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
- TSRS, şirketlerin uluslararası standartlara uygun sürdürülebilirlik raporlaması yapmalarını sağlayarak, sadece Türkiye'deki düzenlemelere değil, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin belirlediği standartlara da uyum göstermelerini kolaylaştırmaktadır.
- Bir şirketin sürdürülebilirlik raporlaması yapma zorunluluğunun bulunması için TSRS Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının[1] 3'üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Sayılan ve Hadlere Tabi Olan İşletmeler Listesinde[2] sayılı şirket türlerinden birisi olması gerekmektedir.

[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231229M1-10.pdf

[2] https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/sustainability/Duyuru_Surdurulebilirlik_.pdf

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve RAPORLAMA

- TSRS'nin Uygulama Kapsamı İlişkin Kurul Kararına göre; Kurum, Kuruluş ve İşletmelerden; aşağıda belirtilen ölçütlerden **en az ikisinin** eşik değerlerini art arda iki raporlama döneminde aşan işletmelerde Sürdürülebilirlik Raporlaması zorunlu hale gelmiştir.

  - Çalışan sayısı: 250 kişi
  - Aktif toplam: 500 Milyon Türk Lirası
  - Yıllık net satış hasılatı: 1 Milyar Türk Lirası

(3. Madde, 1. Fıkra)

- Kapsama giren şirketlerin, 1/1/2024 tarihinde başlayan hesap dönemi için sürdürülebilirlik raporlaması yapmaları zorunludur. Diğer bir deyişle, 2024 yılında sürdürülebilirliğe ilişkin yapacakları tüm faaliyetleri 2025 yılı içerisinde raporlamaları gerekmektedir.

- TSRS; Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (International Sustainability Standards Board, ISSB) tarafından yayınlanan IFRS S1 (International Financial Reporting Standards) ve IFRS S2 standartlarına dayanarak hazırlanmıştır.

- TSRS iki başlıkta toplanmıştır:

  - TSRS 1 Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler[3]
  - TSRS 2 İklimle İlgili Açıklamalar[4]

- Türkiye Sürdürülebilirlik Standartlarının Uygulama Kapsamı ile Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları 29/12/2023 tarihli ve 32414 (1.M) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

[3]https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/Surdurulebilirlik/RaporlamaStandarti/TSRS%201.pdf

[4]https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/Surdurulebilirlik/RaporlamaStandarti/TSRS%202.pdf

DÖNGÜSEL EKONOMİ ve KAYNAK VERİMLİLİĞİ

Döngüsel Ekonomi: ürünlerin yaşam döngüsünün iyileştirilmesini amaçlayan bir üretim ve tüketim modelidir. Bu model sayesinde ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca meydana gelen atıkları en aza indirmek amaçlanmaktadır.

Döngüsel Ekonomi, geleneksel veya lineer olarak bilinen ekonomi modeli ile kıyaslandığında **"Al-Yap-At"** yerine **"Azalt-Yeniden Kullan-Geri Dönüştür"** prensiplerini benimser.

- **Azalt**

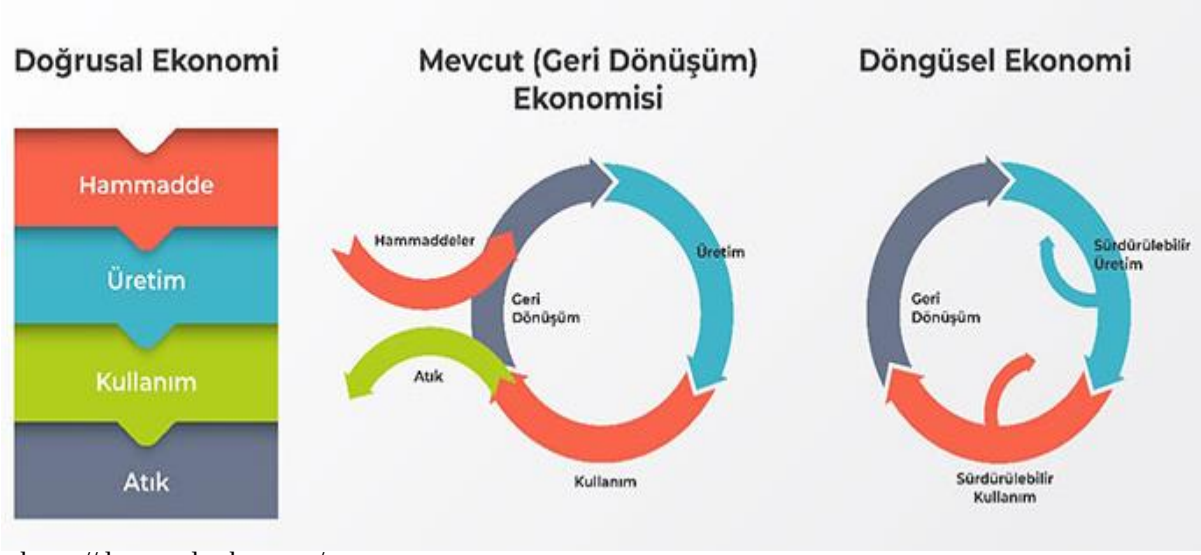
Ham madde kullanımının azaltılmasını,

- **Yeniden Kullan**

Ürünlerin ve bileşenlerin yeniden kullanılarak değerlendirilmesini,

- **Geri Dönüştür**

Ham maddelerin etkin ve yüksek kalitede yeniden kullanımını, ifade eder.



https://dongusel.csb.gov.tr/

Kaynak Verimliliği; Bir kişi veya kuruluşun etkili bir şekilde işlev görebilmesi için kullanabileceği para, malzeme, personel ve diğer varlıkların arzının, en az israf edilen (doğal) kaynak harcamasıyla en üst düzeye çıkarılmasıdır. Böylece, Dünya'nın sınırlı kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanırken çevresel etkiyi en aza indirmek anlamına gelmektedir.

ULUSAL YEŞİL TAKSONOMİ

Yeşil Taksonomi "yeşil" ve "çevre dostu" olarak kabul edilen ekonomik faaliyetler hakkında net bir çerçeve sunan, ekonomik faaliyetleri çevresel veya sosyal etkilerine göre tanımlayan ve ayıran standartlaştırılmış bir sınıflandırma sistemidir. Taksonomi ile;

- Özel sektörün sürdürülebilir yatırımlarının artırılması,
- Firmalar ve yatırımcılar için hangi ekonomik faaliyetlerin çevresel olarak sürdürülebilir olarak değerlendirilebileceğine ilişkin açık ve uygulanması kolay tanımların oluşturulması,
- Yatırımcıların "green washing" (yeşil aklama") konusunda korunması,
- Yatırımların en çok ihtiyaç duyulan yerlere kayması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, Temmuz 2020'de AB Taksonomi Tüzüğü yürürlüğe girmiştir.

AB Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından 2021 yılında yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planında yeşil finansman başlığı altında, AB'nin ve uluslararası kuruluşların taksonomi mevzuatı dikkate alınarak ülkemizde de yatırımların sürdürülebilirliğini belirlemeyi hedefleyen mevzuat hazırlığı süreci yer almaktadır.

Bu kapsamda, ülkemizde Ulusal Yeşil Taksonomi Çalışmaları başlamıştır. Çalışmalar dahilinde;

- Taksonomi Teknik Uzman Grubu oluşturulmuştur.
- Taksonomi hazırlıkları çerçevesinde çalıştaylar düzenlenmiştir.
- Kamu, akademi ve özel sektör katılımı ile 15 adet sektör toplantısı gerçekleştirilmiştir.
- Taslak Teknik Tarama Kriterleri oluşturulmuştur (6 çevresel hedef, 144 faaliyet).
- Türkiye Yeşil Taksonomi Yönetmeliği hazırlanmıştır.

2. ÇEVRE

ÇEVRE SUNUM PLANI

- Hava Kirletici Kaynakları
- Enerji Kaynaklı Hava Kirleticileri
- Hava Kirleticileri Azaltım Teknolojileri
- Enerji Özelinde Çevre Mevzuatı

HAVA KİRLETİCİ KAYNAKLAR

Hava Kirletici Kaynakları

Doğal Kaynaklar

- Volkanik Patlamalar
- Orman Yangınları
- Toz Fırtınaları
- Okyanuslar, Denizler
- Bitkiler

Yapay Kaynaklar

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği



Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği



Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği



Hava kirleticileri genel olarak;

- Kükürt oksitler
- Azot oksitler
- Karbon monoksit
- Organik maddeler
- Hidrokarbonlar
- Askıda partikül maddeler (tozlar ve aeroseller)

ENERJİ KAYNAKLI HAVA KİRLETİCİLERİ

Enerji kaynaklı hava kirleticiler;

Yakma Tesisi: Yalnızca enerji üretimi için inşa edilen katı, sıvı veya gaz yakıtların kullanıldığı ve yakıtın yakılması sonucunda, yakıt içeriğinde bulunan kimyasal enerjinin ısı enerjisine dönüştürülerek yararlanıldığı elektrik üretim tesisleri ve sanayi amaçlı enerji üretim tesisleridir.





Üretim (Yakma İçeren) Proses Tesisi : Yakıtın ham madde ile birlikte muamele gördüğü veya yakıttan elde edilen enerjinin hammaddeyi veya ürünü kurutma, kavurma ve benzeri işlemlerde kullanıldığı ve bacasından proses kaynaklı baca gazı emisyonlarının ve yanma gazlarının birlikte çıktığı veya sadece proses kaynaklı baca gazı emisyonlarının çıktığı tesislerdir.

Kullanılan Yakıt ve Mekanik Enerji Üreten Makinenin Cinsine Bağlı Olarak Termik Santraller	
Buhar Türbinli Termik Santraller	• Linyit , Fuel oil, Doğal Gaz, Turba, Taş Kömürü Ve Çöp Atıkları
Gaz Türbinli Termik Santraller	• Motorin, Benzin ve Doğal Gaz
Kombine Termik Santralleri	• Doğal Gaz, Ham Petrol, Motorin, Fuel Oil ve Kömür
Dizel Santraller	• Mazot

ENERJİ KAYNAKLI HAVA KİRLETİCİLERİ

- **Kükürt Dioksit (SO2):**

Kükürt oksitler (SOX) en çok bilinen hava kirleticileridir. En önemli pay kükürt dioksit(SO2) gazıdır. Renksiz, yanmayan ve parlamayan bir gazdır. Yaklaşık %60'ı kömürün yakılmasıyla oluşmaktadır.

- **Karbon Monoksit (CO):**

Renksiz, kokusuz bir gazdır ve yakıtlardaki karbon tam olarak yanmadığında oluşur. Başlıca kaynağı içten yanmalı motorlardır (%85-95). Endüstri, odun yakılması ve orman yangınları CO emisyonlarının başlıca kaynaklarıdır.

Karbon monoksitin oksijen taşıma kapasitesini azaltması sonucunda kandaki oksijen yetersizliği nedeniyle kan damarlarının çeperleri, beyin ve kalp gibi hassas organ ve dokularda fonksiyon bozuklukları meydana gelmektedir.

- **Azot Oksitler (NOx):**

Azot oksitler (NOx) yüksek sıcaklıklarda oluşan oldukça reaktif gazlardır. Azot oksitlerin pek çok türü renksiz ve kokusuzdur ve suda erimez. Yüksek sıcaklıklarda yanma sonucu genellikle azot monoksit (NO), az miktarda da azot dioksit (NO2) oluşur. İki önemli kaynağı motorlu taşıtlar ve termik santrallerdir.

- **Kurşun (Pb)**

Hava kirliliğine yol açan en önemli metaldir. Kurşunlu benzin kullanan araç motorlarından, sanayi tesislerinden, kömür ve çöp yakılmasından kaynaklanır.

ENERJİ KAYNAKLI HAVA KİRLETİCİLERİ

- **Karbondioksit (CO_2):**

Atmosferin olağan bileşenidir. Önemli bir kirletici değildir, ancak atmosferdeki düzeyi sürekli artmaktadır. Temelde nüfus artışına ve sanayileşmeye bağlı olarak aşırı fosil yakıt tüketiminden kaynaklı bu artışın küresel sıcaklığı kritik bir değere ulaştırabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlerin başında karbondioksit salınımının azaltılması gelmektedir.

- **Partiküler Maddeler (PM10, PM2.5):**

Havadaki partikül madde insan sağlığını etkileyen en önemli kirleticilerden biridir. İs, toz, çok küçük sıvı damlacıklar ve diğer materyallerden ibarettir. Kömür, dizel yakıt ve odunun yanması ile havaya verilir. Partiküller maddeler; öksürük, boğaz ağrısı veya diğer ciddi solunum problemlerinin gelişmesine neden olmaktadır. PM boyutları, sağlık problemlerine neden olma potansiyelleri ile doğrudan bağlantılıdır. 10 mikrometre çapında veya daha küçük tanecikler, kalp ve akciğeri etkileyerek ciddi sorunlara yol açmaktadır.

- **Hidrokarbonlar (HC):**

Hidrojen ve karbon bileşikleri olup, benzin, kömür, petrol, doğal gaz ve odunun yanmasından meydana gelir. Fotokimyasal sise yol açtıklarında hava kirliliğini artırıcı rol oynarlar. Havadaki hidrokarbonların %60'ı kentsel bölgelerde bulunmaktadır.

- **Uçucu Organik Bileşikler (UOB):**

Bu sınıfa çok sayıda kimyasal girer ve 300'ün üzerinde türü bulunmaktadır. Başlıca kaynakları motorlu taşıtlar, egsoz emisyonları, kimyasal üretim yapan endüstri ve güç santralleridir. Benzen, toluen, etilbenzen, ksilen en fazla sağlık riski oluşturan türlerdir.

HAVA KİRLETİCİLERİ AZALTILM TEKNOLOJİLERİ

1.Emisyonların Kaynakta kontrolü

2.Emisyonların Toplanması

3.Emisyonların Soğutulması

(Seyreltme ,Isı değiştiriciler ,Yıkama)

4.Emisyonların Arıtılması

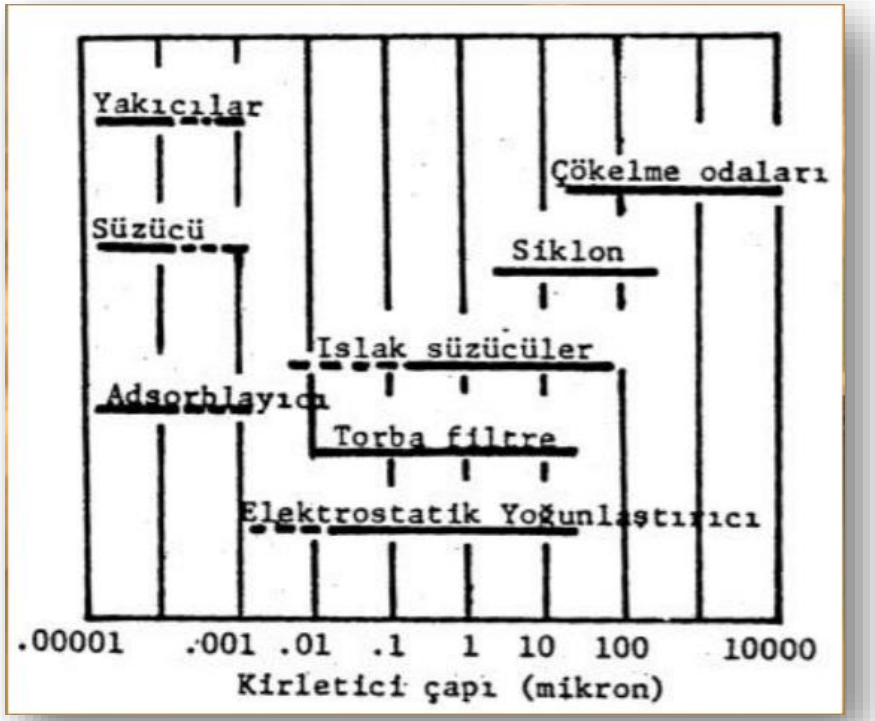
❖ Gazların arıtılması(Gaz yıkayıcılar, Adsorbsiyon, İnsineratörler (Yakma), Katalitik yakma)

❖ Tozların arıtılması/tutulması (Çöktürme odaları , Siklonlar, Torba filtreler ,Yaş (ıslak) tutucular ,Elektrostatik filtreler)

5.Deşarj



Kirletici çapına göre seçilecek teknoloji



Hangi teknoloji seçilmelidir?

Mevcut En İyi Teknikler Referans Belgeleri; https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference

ENERJİDE ÇEVRE MEVZUATLARI

- 11 Ağustos 1983 tarihli 2872 sayılı **Çevre Kanunu**
- 29 Temmuz 2022 tarihli 31907 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği**
- 10 Eylül 2014 tarihli 29115 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği**
- 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Atık Yönetimi Yönetmeliği**
- **07.11.2023 tarihli 32362 sayılı** Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Radyoaktif Atık Ve Kullanılmış Yakıt Yönetimi Yönetmeliği**
- 3 Temmuz 2009 tarihli 27277 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Sanayi Kaynaklı Hava Kirliğinin Kontrolü Yönetmeliği**

ENERJİDE ÇEVRE MEVZUATLARI

- 31 Aralık 2004 25687 sayılı tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği**
- 30 Kasım 2022 tarihli 32029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği**
- 17 Mayıs 2014 tarih ve 29003 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik**
- 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik**

3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE SUNUM PLANI

- İklim Değişikliği ve Küresel Isınma
- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC)
- Paris Anlaşması
- Sera Gazı Emisyonları (Kavramsal Çerçeve, Kapsam 1, 2 ve 3)
- Emisyon Azaltma ve Yönetme Yöntemleri
- Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Fit for 55 Paketi
- Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)
- Karbon Piyasaları ve Karbon Vergisi
- Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)
- Türkiye'nin İklim Değişikliği ile Mücadelede Yasal Düzenleme ve Politikaları
  - İklim Kanunu
  - NDC
  - 2053 Net Sıfır Hedefi ve LTS

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÜRESEL ISINMA

İklim değişikliği, atmosferdeki doğal ve insan kaynaklı nedenlerle oluşan sera gazı konsantrasyonlarının artışı sonucu, yerküre genelinde uzun vadede meydana gelen sıcaklık, yağış, rüzgar ve diğer iklim unsurlarındaki belirgin değişiklikler olarak tanımlanabilmektedir

Küresel ısınma, atmosferde biriken sera gazlarının (karbondioksit, metan, azot oksitler vb.) konsantrasyonundaki artış nedeniyle, Dünya yüzeyinin, okyanusların ve atmosferin ortalama sıcaklıklarında uzun vadede meydana gelen sürekli yükseliş olarak tanımlanır.

İklim değişikliği ve küresel ısınma, çevresel, ekonomik ve sosyal alanlarda ciddi etkiler yaratmaktadır. Artan sıcaklıklar, aşırı hava olaylarının, deniz seviyesinin yükselmesinin ve biyoçeşitlilik kaybının temel nedenidir. Tarım üretimindeki düşüş, altyapı hasarları ve su kaynaklarının azalması ekonomik sorunlara yol açarken, gıda ve su güvensizliği, göçler ve sağlık sorunları sosyal yaşamı olumsuz etkilemektedir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (UNFCCC)

Sözleşmenin Çerçevesi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC), 1992 yılında düzenlenen Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda kabul edilmiş ve 1994 yılında yürürlüğe girmiştir.

İklim değişikliği zorluklarını ele almak için küresel iş birliğini teşvik eden ilk küresel çerçeveyi oluşturmuştur.



Sözleşme, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelere kıyasla 1,5-2°C altında tutarak sera gazı emisyonlarını kontrol altına almayı amaçlar.

Sözleşmenin Küresel Önemi ve Temel İlkeler

Uluslararası İş Birliği	• İklim değişikliğiyle mücadelede ve etkilerine uyum sağlama konularında taraf devletler arasında iş birliğini teşvik eder.
Ortak Fakat Farklılaştırılmış Sorumluluklar	• Kalkınma önceliklerini ve ülkelerin özel koşullarını dikkate alarak, farklı sorumluluklar ve kapasiteler göz önünde bulundurulur.
Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması	• Sera gazı kaynaklarının ve yutaklarının korunmasını, izlenmesini ve geliştirilmesini hedefler.
Araştırma ve Teknoloji	• Teknolojik iş birliği ve bilgi paylaşımını teşvik eder.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (UNFCCC)

Türkiye'nin UNFCCC Çerçevesindeki Rolü

UNFCCC'ye Katılım

- Türkiye, 24 Mayıs 2004 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (UNFCCC) taraf olmuştur.
- Türkiye, sözleşme kapsamında gelişmiş ülkelerin bulunduğu Ek-II listesinden çıkarılmış ve Ek-I ülkeleri arasında yer almıştır.
- Bu statü, Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olarak özel koşullarının tanınmasını sağlarken, gelişmiş ülkelerle aynı ölçüde finansal destek sağlama yükümlülüğünden muaf tutulmuş, ancak sera gazı emisyonlarını izleme, raporlama ve azaltma gibi sorumluluklar üstlenmesini gerektirmiştir.
- Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası platformlarda aktif bir rol oynamakta, finansman ve teknoloji transferi için iş birliği çalışmalarını sürdürmektedir.

Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması

Türkiye UNFCCC'nin yürütme aracı olarak hizmet veren Kyoto Protokolü'ne 2009'da, Paris Anlaşması'na ise 2021'de taraf olmuş ve 2022'de 2030'a kadar emisyonlarını %41 azaltmayı taahhüt etmiştir.

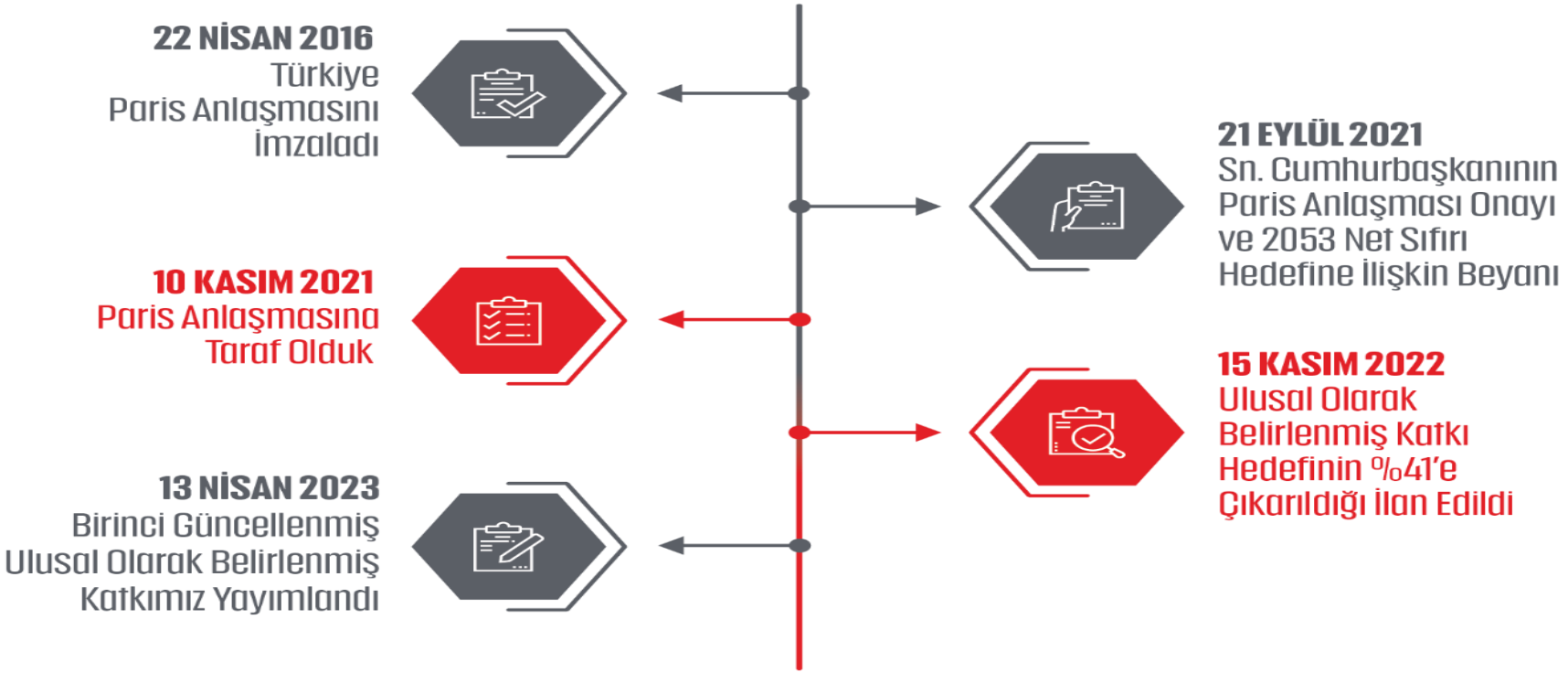
Yükümlülükler

- Ulusal sera gazı emisyon envanterlerini hazırlama ve sunma.
- Ulusal Bildirimler ve İki Yıllık Raporlar yoluyla ilerleme raporları sağlama.
- İklim değişikliği politikalarını uygulama ve geliştirme.

Raporlama ve İzleme

Ülkemizin 2053 Net Sıfır Hedefi doğrultusunda Türkiye'nin 2022-2024 yılı iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum eylemlerini kapsayan İki Yıllık Şeffaflık Raporu, UNFCCC Sekretaryası'na sunulmuştur.

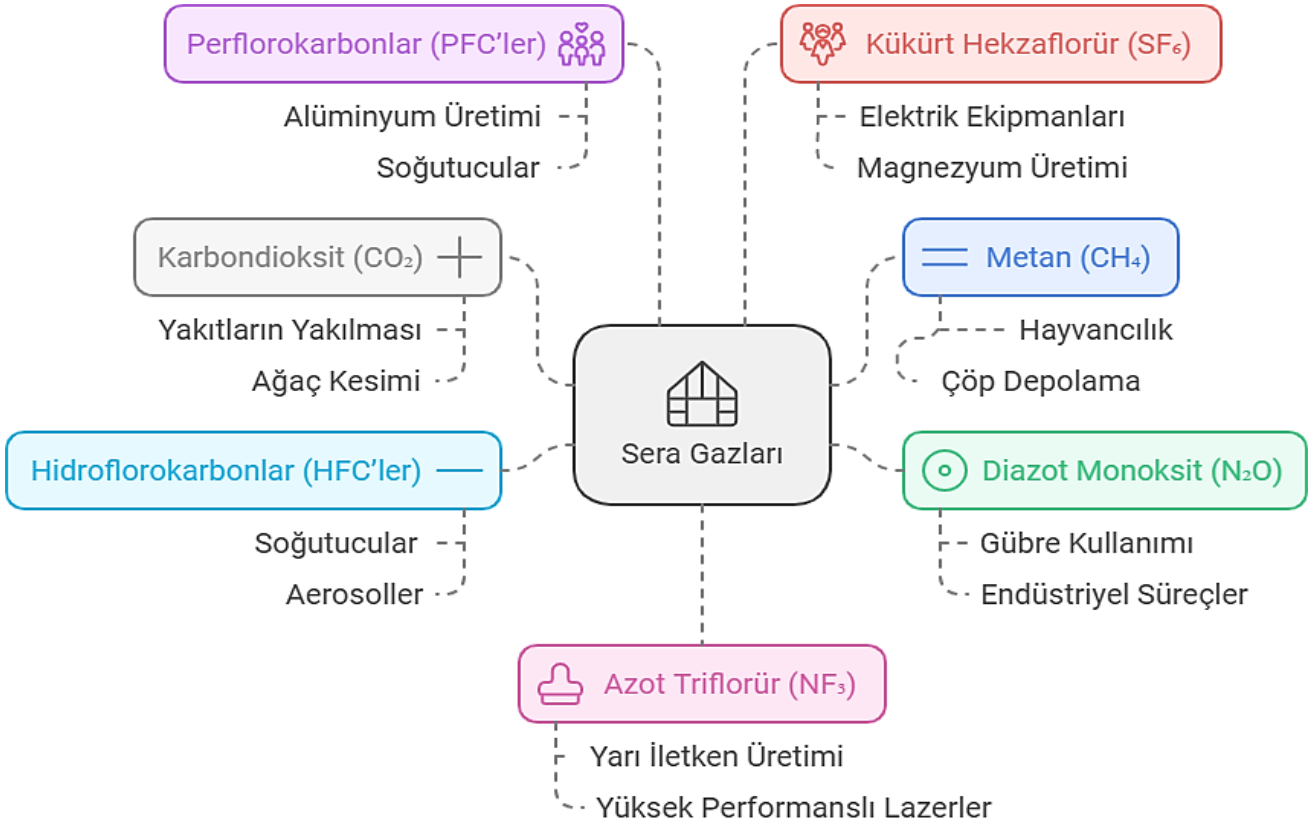
PARİS ANLAŞMASI



SERA GAZI EMİSYONLARI (Kavramsal Çerçeve)

Sera gazları, atmosferde bulunarak Dünya'nın yüzey sıcaklığını dengeleyen ve yaşanabilir bir ortam sağlayan gazlardır. Güneş ışığını geçirip yeryüzünden yayılan ısıyı tutarak sera etkisi yaratırlar. Ancak, insan faaliyetleri bu gazların birikimini artırarak küresel ısınmaya neden olmaktadır.

Sera gazı emisyonları, insan faaliyetleri (enerji, sanayi, tarım, ulaşım) veya doğal süreçlerle atmosfere salınan gazlardır. İklim değişikliğinin ana nedeni olan bu emisyonlar, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması gibi uluslararası çerçevelerde izleme ve azaltım hedeflerinin merkezinde yer almaktadır.



SERA GAZI EMİSYON ENVANTERİ (NIR)

Mevcut Emisyon Envanterimiz:

558,3 Mt $CO_{2\ Eşleniği}$ (2022)

Sektörel Bazlı Kırılım (Milyon ton CO_2 eşleniği):

Yıl	Enerji	Endüstriyel İşlemler	Tarım	Atık	Toplam
2022	400,6	69,9	71,5	16.3	558.3
%	71,8	12,5	12,8	2.9	100

Enerji Sektörü Alt Kırılımları (Milyon ton CO_2 eşleniği):

Yıl	Enerji Sanayii	İmalat Sanayii ve İnşaat	Ulaştırma	Diğer	Kaçak Emisyonlar (Yakıtlardan)
2022	157,3	65,5	92,5	73,1	12,2
%	39,3	16,4	23,1	18,2	3,0

- Türkiye, küresel emisyonlarda %1,2'den daha az paya sahip
- Tarihsel kümülatif emisyonlarda Türkiye'nin Payı %0,64,
- ABD, AB ve Çin'in payı % 55,5

Elektrik ve ısı üretimi:
2022: 145,0 Milyon ton (%26)
Bir önceki yıla göre %2,8 düşüş

Enerji emisyonlarının geri kalan kısmı:
Sanayi, ulaştırma, binalar

SERA GAZI EMİSYONLARI (Kapsam 1,2,3)

Kapsam 1: Doğrudan Emisyonlar

Doğrudan Fosil Yakıt Tüketimi

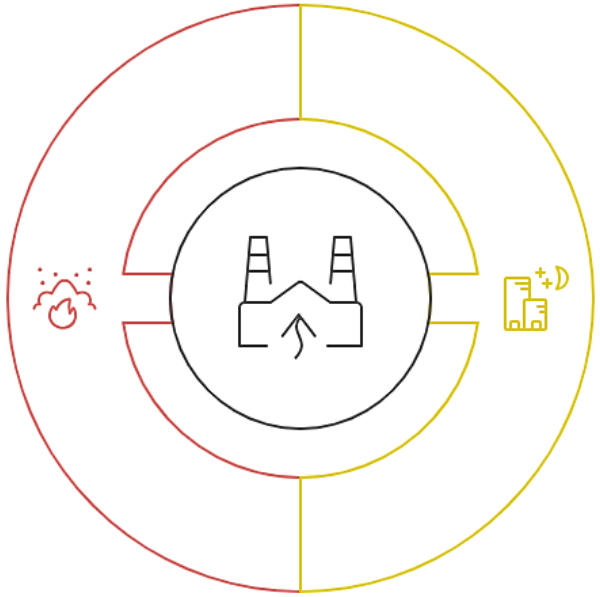
Fabrika Emisyonları



Şirket Araç Emisyonları

Kapsam 2: Dolaylı Enerji Emisyonları

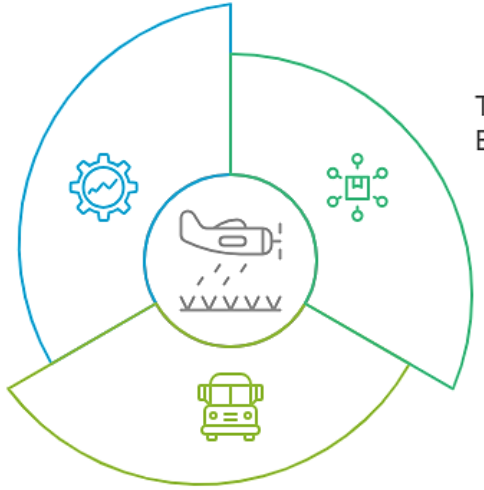
Yenilenebilir enerji kullanılmayan enerji kaynakları



Şirket binalarında kullanılan elektrik kaynaklı

Kapsam 3: Diğer Dolaylı Emisyonlar

Ürün Yaşam Döngüsü Emisyonları



Tedarik Zinciri Emisyonları

İş Seyahati, İşe Gidiş Geliş Emisyonları

EMİSYON AZALTMA ve YÖNETME YÖNTEMLERİ

1. Enerji Verimliliği ve Tasarrufu

•Sanayi sektöründe enerji verimliliği artırıcı önlemler
•Binalarda enerji verimliliği
•Ulaşım sektöründe enerji tasarrufu

2. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

•Güneş ve rüzgar enerjisi
•Biyokütle ve jeotermal enerji
•Yeşil hidrojen

3.Yeni Teknolojiler ile Emisyon Azaltımı

•Hidrojen Enerjisi
•Karbon Yakalama, Kullanım ve Depolama (CCUS)
•Dijitalleşme ve Yapay Zeka
•Akıllı Enerji Şebekeleri
•Alternatif Yakıtlar
•Enerji Depolama Sistemleri
•Nükleer Enerji Teknolojileri

4. Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri

•Elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaştırılması
•Karbon nötr biyoyakıtlar ve sentetik yakıtların kullanılması
•Toplu taşıma altyapısının geliştirilmesi

5. Döngüsel Ekonomi Yaklaşımları

•Geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranlarının artırılması
•Sıfır atık politikaları
•Malzeme verimliliğinin ve düşük karbonlu üretim süreçleri

6. Doğa Temelli Çözümler

•Ormansızlaşmanın önlenmesi ve mevcut ormanların korunması
•Ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırma çalışmaları
•Sürdürülebilir tarım yöntemleri

7. Piyasa Mekanizmaları ve Politikalar

•Karbon fiyatlandırma mekanizmaları
•Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik teşviklerin artırılması
•Uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve Paris Anlaşması taahhütlerinin yerine getirilmesi

8. Emisyon İzleme ve Raporlama Sistemleri

•Emisyon izleme sistemleri ve sera gazı envanterleri
•Düzenli raporlama yoluyla ilerlemenin değerlendirilmesi
•Ulusal Katkı Beyanları (NDC) hedeflerine uygunluk kontrolleri

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI ve FİT FOR 55 PAKETİ

Avrupa Yeşil Mutabakatı Nedir?

•Avrupa Birliği'nin (AB) **2050 yılında karbon nötr ilk kıta olma** hedefini ortaya koyan yol haritasıdır.

•İklim değişikliğiyle mücadele ederken ekonomik büyümeyi de sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlar.

Kapsadığı Alanlar:

•**Enerji:** Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş.

•**Sanayi:** Daha temiz ve düşük karbonlu üretim teknolojileri.

•**Ulaştırma:** Düşük emisyonlu araçlar ve yeşil yakıtlar.

•**Tarım:** Çevre dostu üretim yöntemleri.

Neden Önemli?

•İklim değişikliği ile mücadelede dünyaya örnek bir model sunar.

•Ekonomik büyüme ve çevre koruma arasında denge kurmayı hedefler.

Fit for 55 Paketi'nin Genel Görünümü



TÜRKİYE YEŞİL MUTABAKAT PLANI 2021

Amaç ve Kapsam:
•AB Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamak.
•Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü koruyarak çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek.
Öncelikli Alanlar:
•**Yeşil ve Döngüsel Ekonomi:** Atık yönetimi, geri dönüşüm, kaynak verimliliği.
•**Enerji Dönüşümü:** Yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği.
•**Karbon Fiyatlama:** Sera gazı emisyonlarının azaltımı için mekanizmalar.
•**Yeşil Finansman:** Çevre dostu yatırımları teşvik.
Hedefler:
•Sera gazı emisyonlarını azaltma.
•Sürdürülebilir tarım ve lojistik.
•Yeşil üretim standartlarının yaygınlaştırılması.
Uygulama Süreci ve Kurumlar:
•Bakanlıklar arası iş birliği.
•Sektörel yol haritalarının oluşturulması.
Sonuç ve Vizyon:
•Türkiye'nin küresel ticarette yeşil dönüşümüne uyum sağlama kararlılığı.
•2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda stratejik adımlar.

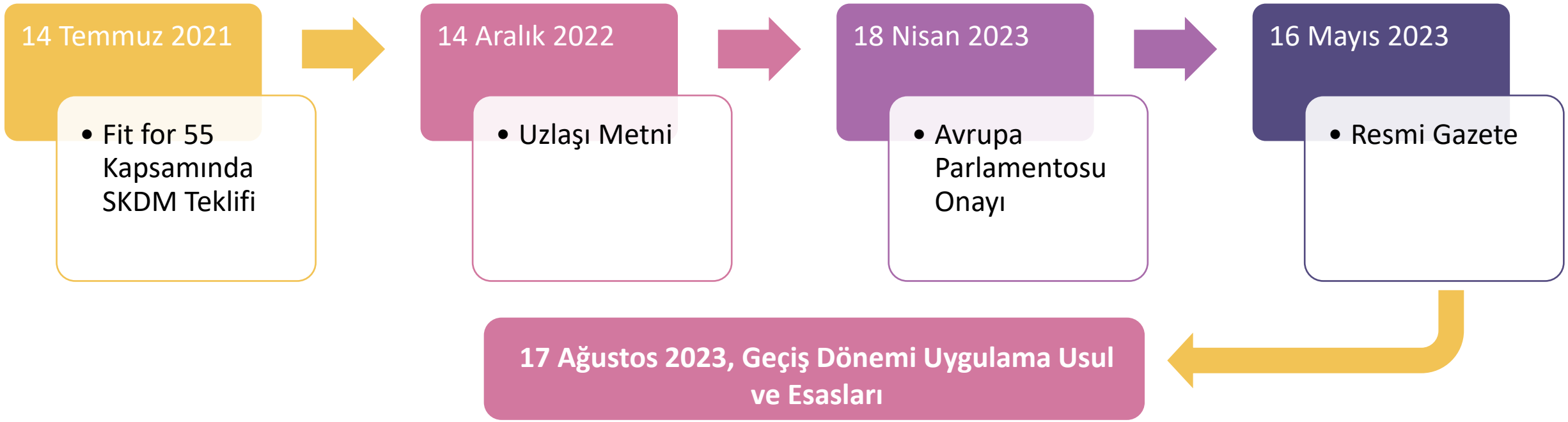


Link:
https://ticaret.gov.tr/data/60f1200013b876eb28421b23/MUTABAKAT%20YE%C5%9E%C4%B0L.pdf

SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI (SKDM)

Amaç:

- Karbon kaçağı riskinin önüne geçilmesi
- Avrupa'da üretici sektörlerin rekabet gücünün korunması



SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI (SKDM)

SKDM Kapsamındaki Sektörler



Bir ülke SKDM'den nasıl etkilenir?

- AB ETS'sine katılmak (SKDM'nin dışında kalmak), (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn)
- AB ETS'sine entegre olmak (SKDM'nin dışında kalmak), (İsviçre)
- AB'ye ihracat yapan 3. bir ülke olmak (Türkiye, Çin).

SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI (SKDM)

Geçiş Dönemi (1 Ekim 2023 – 31 Aralık 2025)

- Raporlama yükümlülüğü
- 3 aylık dönemleri takip eden ilk ay
- **İlk raporlama:** Ocak 2024
- Mal miktarı (MWh veya ton)
- Toplam gömülü emisyonlar (Kapsam 1 ve 2)
- Ülkedeki karbon fiyatı

Kademeli Tam Uygulama (2026-2034)

- **Kapsam 1 ve 2** (Çimento ve Gübre)
- ETS serbest tahsisatlarının kademeli sonlandırılması
- **SKDM'de fiyatlandırma:** AB ETS karbon birim fiyatının, ürünün miktarı ve ürünün karbon yoğunluğu ile çarpımı
- Ülkede ödenen karbon fiyatının düşülmesi
- Her yıl **31 Mayısa** kadar SKDM beyanının sunulması

Tam Uygulama

- **ETS'de serbest tahsisat uygulanmayacak**
- SKDM kurallarının tam uygulanması

KARBON PİYASALARI ve KARBON VERGİSİ

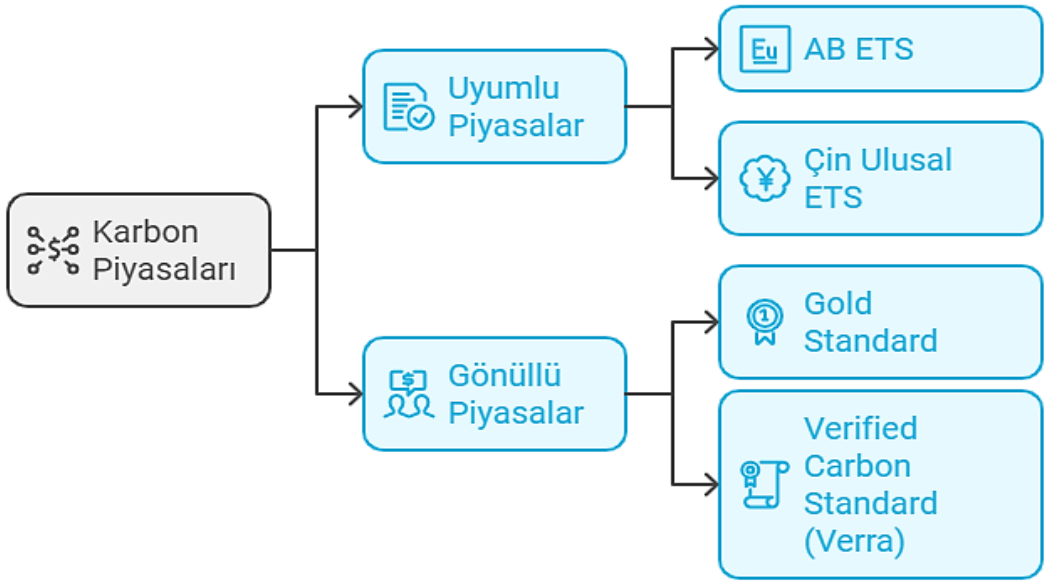
Karbon Piyasaları Nedir?

Tanım: Karbon piyasaları, sera gazı emisyonlarının azaltılması amacıyla şirketler veya ülkeler arasında emisyon haklarının alınıp satılabildiği piyasalardır. Bu mekanizma, iklim değişikliği ile mücadelede piyasa tabanlı bir çözüm sunmaktadır.

Amaç:

- Küresel ölçekte karbon emisyonlarının maliyetlendirilmesi yoluyla ekonomik davranışların yönlendirilmesi
- Emisyon azaltımını en düşük maliyetle sağlayarak iklim hedeflerine ulaşılmasının sağlanması

Karbon Piyasaları Çeşitleri



İşleyiş Mekanizması



Tavan-Ticaret Sistemi (Cap and Trade)

Şirketlere tahsis edilen emisyon haklarının ticareti yoluyla emisyonların sınırlandırıldığı bir piyasa mekanizmasıdır.



Karbon Kredisi Ticareti

1 ton CO_2 azaltımını temsil eden kredilerin ticaretiyle emisyon azaltımını teşvik eden bir sistemdir.

KARBON PİYASALARI ve KARBON VERGİSİ

Karbon Vergisi Nedir?

Tanım: Karbon vergisi, karbon içeren yakıtların kullanımı sonucu ortaya çıkan karbondioksit (CO_2) emisyonlarını ekonomik bir değerle yönetmeyi hedefleyen bir düzenleme mekanizmasıdır.

Temel İlkeler:

- **«Kirleten öder»** prensibiyle, emisyonların azaltılmasını teşvik eder.
- Ekonomik araçlar yoluyla çevresel sürdürülebilirlik sağlar.

Karbon Vergisi Mekanizması



EMİSYON TİCARET SİSTEMİ (ETS)

Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) Nedir?

•**Tanım:** Emisyon Ticaret Sistemi, sera gazı emisyonlarına bir üst sınır (cap) koyarak, bu sınır dahilinde emisyon izinlerinin alınıp satılabildiği piyasa tabanlı bir mekanizmadır.

•**Amaç:** ETS, emisyonların en maliyet etkin şekilde azaltılmasını teşvik ederek iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlar.

ETS'nin İşleyişi

1. Üst Sınır Belirleme (Cap):

- Toplam emisyon miktarını sınırlandırmak için hükümetler bir üst sınır koyar.
- Üst sınır, iklim hedeflerine uygun olarak zaman içinde azaltılır.

2. İzinlerin Dağıtımı:

- **Ücretsiz Tahsis:** Bazı sektörlere rekabet gücünü korumak için ücretsiz izinler verilir.
- **Açık Artırma:** İzinler açık artırma yoluyla satılabilir ve elde edilen gelir iklim projelerine yönlendirilebilir.

3. Ticaret:

- İşletmeler, ihtiyaçlarına göre emisyon izinlerini satın alabilir veya satabilir.
- Karbon fiyatı, piyasadaki arz ve talebe göre belirlenir.

4. İzleme ve Raporlama:

- İşletmelerin emisyonları düzenli olarak izlenir ve bağımsız doğrulama ile raporlanır.

5. Uyumluluk:

- Dönem sonunda işletmeler, gerçekleştirdikleri emisyon miktarına eşdeğer sayıda izin sunmak zorundadır.

TÜRKİYE'NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE YASAL DÜZENLEME VE POLİTİKALARI

•İklim değişikliği, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük küresel tehditlerden biridir.
•Türkiye, Paris Anlaşması'na 2021 yılında taraf olarak küresel iklim mücadelesine katkı sağlama kararlılığını göstermiştir.

İklim Kanunu

• Türkiye'nin İklim Kanunu, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve uyum sürecini hızlandırmak için kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmayı hedeflemektedir.
• Kanun, yerel yönetimlerin uyum planlarını hazırlamalarını zorunlu kılmakta ve karbon ticaret mekanizmalarını düzenlemektedir.
• İklim Kanunu, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır hedefini destekleyen en önemli yasal dayanaklardan biridir.

Ulusal Katkı Beyanı (NDC)

• Türkiye, 2030 yılına kadar emisyon artışını %41 oranında sınırlandırma taahhüdünde bulunmuştur.
• Enerji, sanayi, ulaşım, tarım ve atık yönetimi sektörlerinde kapsamlı azaltım hedefleri belirlenmiştir.
• Güncellenmiş NDC hedefleri, Türkiye'nin yeşil kalkınma stratejisiyle uyumludur ve sürdürülebilir kalkınmayı destekler.

2053 Net Sıfır Hedefi

• Türkiye, 2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı taahhüt etmiştir.
• Bu hedef doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması, enerji verimliliği yatırımlarının hızlandırılması ve karbonsuz ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi planlanmaktadır.
• Ayrıca, ormanlaştırma ve karbon yutak alanlarının genişletilmesi gibi doğal çözümler ön plandadır.

Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Stratejisi

• LTS, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Hedefi doğrultusunda hazırlanmış ve Kasım ayında Bakü'de gerçekleştirilen COP29'da açıklanmıştır.
• Bu plan, enerji dönüşümü, sanayi sektörünün karbonsuzlaştırılması ve düşük karbonlu ulaşım altyapısının geliştirilmesi gibi hedefleri kapsamaktadır.
• Ayrıca, uluslararası iş birlikleri ve yeşil finansman mekanizmalarına özel bir önem verilmektedir.


T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI